## Descripción Fundamentada de la Lógica del Negocio

La lógica del negocio de nuestro Sistema de Gestión Penitenciaria (SGP) gira en torno a un ciclo de vida central: **el expediente del recluso**. Todas las operaciones del sistema (seguridad, ubicación, visitas, personal) interactúan con este expediente y deben garantizar la integridad de los datos y el cumplimiento de los protocolos legales.Para lograrlo, el sistema implementa un control de acceso basado en roles .

### 1. Módulo de Registro e Ingreso (Admisión)

Este sera el "punto de entrada" de la información y el control legal. La lógica aquí es estricta y secuencial.

> **Lógica Principal:** Un recluso no existe en el sistema hasta que se verifica una orden judicial válida. El sistema debe asegurarse bien de los datos del recluso para evitar suplantaciones de identidad.
>
> **Flujo: Verificación Legal ->Registro Biométrico -> Clasificación Inicial.** Esta clasificación (ej. alta o baja peligrosidad) es fundamental, ya que determinará automáticamente las opciones disponibles en el módulo de ubicación.

### 2. Módulo de Control de Ubicación en celdas:

Este componente automatiza la asignación de espacios basándose en los criterios de peligrosidad definidos previamente. En este se gestiona la logística física y la seguridad interna. Su lógica se basa en reglas de compatibilidad del preso y capacidad de la celda que se le asigne**.**

> **Lógica Principal:** El sistema debe impedir asignaciones de celda que violen reglas de seguridad (ej. no mezclar reclusos de alta peligrosidad con los de baja, o miembros de bandas rivales). Además, debe gestionar alertas de hacinamiento.
>
> **Flujo: Consulta de Capacidad Real-> Validación de Reglas de Seguridad -> Asignación/Traslado de Celda.** Cada movimiento físico debe quedar registrado históricamente en el expediente del recluso.

### 3. Módulo de Seguridad y Visitas:

Este componente centraliza el control de acceso y la vigilancia perimetral en el recinto penitenciario,

Este módulo regula la interacción del mundo exterior con el interior de la penitenciaria , equilibrando derechos con la seguridad del penal.

> **Lógica Principal:** La lógica aquí es de autorización y control. No cualquier persona puede visitar; deben ser registradas y aprobadas previamente (ej. familiares directos, abogados). El sistema debe controlar las asistencias a las salas de visita y los tiempos de duración
>
> **Flujo:** Registro de Visitante->Vinculación con Recluso (Parentesco/Rol) -> Programación de Turno (Validando Aforo) -> Control de Acceso (Entrada/Salida).

**4. Módulo de Gestión de Personal**

Este módulo asegura que haya el personal adecuado con los permisos correctos para operar el sistema y el penal.

> **Logica Principal:** Se basa en una jerarquía de roles y permisos (RBAC - Role-Based Access Control). Un custodio no debe tener permisos para modificar una condena; un registrador legal no debe gestionar turnos de guardia. Además, rastrea la responsabilidad de las acciones.
>
> **Flujo:** Registro de Empleado -> Asignación de Rol (Custodio, Médico, Admin) -> Gestión de Turnos/Asignación de Áreas -> Auditoría de Acciones.